

Le Pipeline et la Force des Objets

Scanner d'objets (Get-Member)

Avant de trier ou de filtrer des données, vous devez identifier quelles informations (propriétés) sont disponibles dans vos objets.

- Récupérez la liste des processus actifs sur votre machine à l'aide de la commande Get-Process.
- Envoyez ce résultat dans la commande Get-Member en utilisant le pipeline (|).
- Dans la liste qui s'affiche à l'écran, trouvez le nom exact de la propriété qui contient :
 - La consommation de processeur du processus (recherchez le type Property).
 - L'identifiant unique du processus (ID).
- Faites la même manipulation pour la commande Get-Service. Quelle est la propriété qui indique si un service est démarré ou arrêté ?

Outils:

- Scanner un objet : Ma-Commande | Get-Member
- Méthode de lecture : Concentrez-vous sur la colonne **Name** pour trouver les propriétés (les données) et ignorez pour l'instant les méthodes (les actions).

Filtrage de précision (Where-Object)

Une fois les propriétés de vos objets identifiées, vous allez filtrer les lignes pour ne conserver que les données cibles.

- Affichez uniquement les services Windows dont le statut (Status) est égal à "Stopped" (Arrêté).
- Affichez la liste des processus actifs, mais filtrez-les pour ne garder que ceux dont la propriété CPU est supérieure à 5 (consommation processeur significative).
- Affichez la liste des processus dont le nom de processus (ProcessName) est égal à "svchost".

Boîte à outils :

Pour filtrer, utilisez la structure suivante :

Obtenir-Donnees | Where-Object { \$_.NomDeLaPropriete -Compareur "Valeur" }

- Les comparateurs autorisés :
 - -eq (égal à)
 - -gt (supérieur à)
 - -lt (inférieur à)
 - -like (ressemble à, accepte le joker * pour les recherches floues)

- Variable automatique : \$_ représente l'objet actuellement en cours de traitement dans le pipeline.

Bonus : Tri et sélection (Sort-Object & Select-Object)

Après avoir filtré les lignes, apprenez à trier le résultat et à sélectionner uniquement les colonnes utiles pour épurer l'affichage final.

- Reprenez votre liste de processus consommant plus de 5 de CPU.
- Ajoutez un maillon au pipeline pour trier ces processus par ordre décroissant (du plus gourmand au plus calme) en vous basant sur la propriété CPU.
- Modifiez l'affichage final pour ne conserver que trois colonnes : le nom du processus (ProcessName), son ID (Id), et sa consommation CPU.
- Limitez le résultat final pour n'afficher que les 5 processus les plus gourmands de la liste.

Boîte à outils :

- Trier des données : Ma-Commande | Sort-Object -Property NomPropriete -Descending
- Sélectionner des colonnes : Ma-Commande | Select-Object Propriete1, Propriete2
- Limiter le nombre de résultats : Ajoutez le paramètre -First X à la fin de Select-Object (ex: Select-Object -First 5).

Écrivez un pipeline complet en une seule ligne de commande capable de réaliser les actions suivantes :

- Trouver tous les services de la machine dont le nom commence par la lettre "W".
 - Filtrer pour ne garder que ceux qui sont actuellement en cours d'exécution ("Running").
 - Sélectionner uniquement leur nom d'affichage (DisplayName) et leur statut (Status).
 - Exporter ce rapport directement dans un fichier CSV nommé rapport_services_W.csv sur votre bureau Windows 11.
-
- Recherche avec joker : Pour cibler ce qui commence par "W", utilisez le comparateur -like "W*" dans votre filtre.
 - Exportation en CSV : ... | Export-Csv -Path "\$home\Desktop\rapport_services_W.csv" -NoTypeInfo